

Camada de Aplicação – Protocolos de Serviço (DNS, DHCP)

Objetivo da Aula

Entender as funções das camadas de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI a partir da camada de aplicação do modelo TCP/IP. Entender o funcionamento dos serviços de FTP, E-mail e Web, resolução de nomes DNS e configuração automática DHCPv4 e DHCPv6.

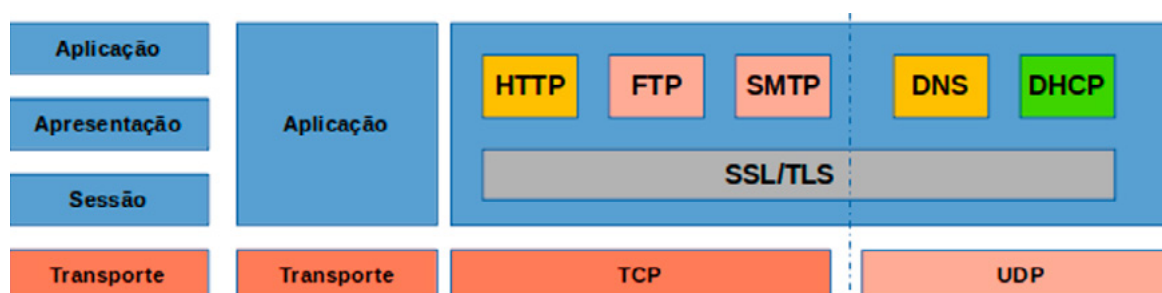
Apresentação

A camada de aplicação corresponde aos serviços de rede propriamente ditos, isto é, as aplicações de rede. Nesta aula, você vai conhecer os principais serviços do modelo TCP/IP e seus respectivos protocolos e como eles interagem com os protocolos da camada de transporte. Além disso, verá qual protocolo é responsável pelo processo de criptografia do canal de comunicação.

1. Funções da Camada de Aplicação

O modelo OSI fornece a interface com os aplicativos usados para se utilizar os serviços de rede. No modelo TCP/IP, a camada de aplicação executa as funções das camadas de apresentação, sessão e aplicação do modelo OSI. A figura 1 apresenta a relação entre a camada de aplicação do modelo TCP/IP e as camadas correspondentes do modelo OSI:

Figura 1: Relação entre a camada de aplicação do modelo TCP/IP e as camadas de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI



Fonte: Elaboração própria.

1.1. Camada de Apresentação

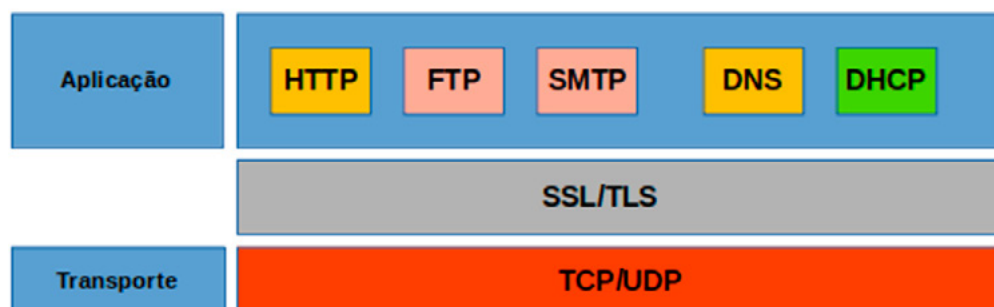
A camada de apresentação do modelo OSI possui as seguintes funções principais:

- formatar os dados fornecidos pela camada de aplicação do dispositivo de origem em um formato compatível para recebimento pelo dispositivo de destino;
- comprimir dados e descomprimir os dados a serem transmitidos;
- criptografar dados para transmissão e descriptografar dados após o recebimento;

1.1.1. Criptografia dos Dados

No modelo TCP/IP, a criptografia de dados é feita pelos protocolos SSL/TLS. O SSL (Secure Socket Layer) foi desenvolvido inicialmente pela Netscape, em 1995, e já está descontinuado, tendo sido substituído pelo TLS – Transport Layer Security, atualmente na versão 3.0, definido pela RFC 8446. A figura 2 mostra os protocolos SSL/TLS em relação ao modelo TCP/IP:

Figura 2: Protocolos SSL/TLS no modelo TCP/IP



Fonte: Elaboração própria.

Estes protocolos são capazes de estabelecer uma conexão segura entre duas entidades e de garantir que dois aplicativos consigam se comunicar, garantindo a confidencialidade e a autenticidade dos dados no canal de comunicação.

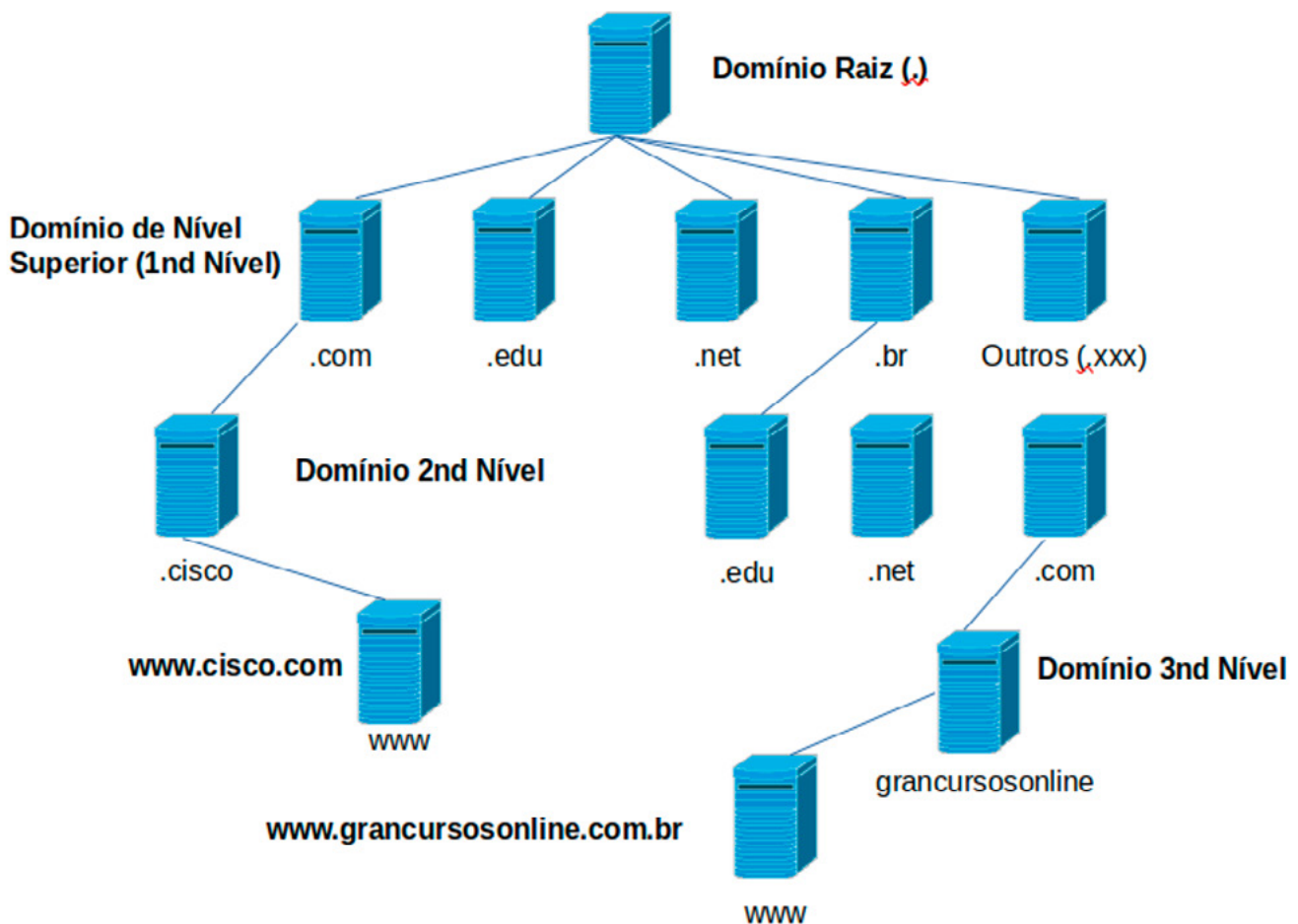
1.2. Camada de Sessão

Como o nome sugere, as funções na camada de sessão criam e mantêm os diálogos entre as aplicações origem e destino. A camada de sessão processa a troca de informações para iniciar diálogos, mantê-los ativos e reiniciar sessões interrompidas ou ociosas por um longo período. No modelo TCP/IP, geralmente essa função está embutida dentro dos serviços de rede da camada de aplicação.

2. Domain Name Service – DNS

Cada serviço de rede (internet) está associado a um endereço IP. Seria impossível para nós humanos lembrarmos todos os endereços IP de todos os servidores que hospedam serviços na internet. O DNS (Domain Name System) permite utilizar nomes ao invés do IP para solicitar um serviço de rede. Os nomes DNS são registrados em um banco de dados hierárquico e distribuído, em grupos de alto nível específicos, chamados domínios. Alguns domínios de alto nível mais comuns na internet são .com, .edu e .net, assim como um domínio para cada país, como o.br. A figura 3 apresenta esta hierarquia de domínios:

Figura 3: Hierarquia de Domínios DNS



Fonte: Elaboração própria.

Um determinado host tem seu nome definido desde a sua posição na hierarquia (na forma de uma árvore invertida) da base até a raiz formando o seu FQDN – Fully Qualified Domain Name, nome exclusivo, como, por exemplo, www.grancursosonline.com.br (o ponto que representa a raiz é omitido) ou www.cisco.com. Para utilizarmos o serviço de DNS, quando configuramos o endereçamento IP de um host, além do seu endereço IP e do gateway padrão, também precisamos definir o endereço dos servidores DNS primário e, opcionalmente, o secundário. A figura 4 apresenta a configuração de endereçamento IPv4 de um host Windows:

Figura 4: Configuração IPv4 de um host Windows com DNS

Fonte: Elaboração própria.

Nela podemos identificar os servidores DNS preferencial (Primário) e DNS alternativo (secundário) configurados com os IPv4 192.168.56.10 e 92.168.56.10, respectivamente.

2.1. Consulta DNS

Entender, mesmo que, de forma simplificada como uma consulta DNS é executada é muito importante para entender o mecanismo de navegação Web. Quando um usuário digita um nome de domínio, por exemplo, www.grancursosonline.com.br, a seguinte sequência é executada pelo resolver, que é o cliente DNS embutido como uma rotina do Sistema Operacional:

- o resolver consulta as entradas do arquivo `/etc/hosts` no Linux/Unix ou `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` no caso do Windows;
- caso não encontre o nome consultado, envia a consulta para o servidor DNS que está especificado nas configurações do protocolo IP da interface de rede, por exemplo, o roteador DSL da sua residência;
- o Roteador faz um encaminhamento da consulta (forward) e envia a requisição para o servidor DNS do seu provedor (ISP);
- caso esse servidor não tenha a informação no seu cache, não seja a autoridade sobre o domínio e também não conheça o servidor DNS responsável pelo domínio grancursosonline.com.br, a requisição é enviada para um servidor DNS raiz, o qual é responsável por conhecer os domínios Top-Level Domain (TLD), devolvendo essa informação ao servidor;
- este por sua vez, consulta o servidor Top-Level Domain (TLD) para receber a informação do servidor de nível secundário, recebendo essa informação, no caso.br, que devolve a informação do servidor responsável pelo.com.br. Este processo se repete até o servidor de DNS receber a informação de servidor responsável (autoridade) sobre o domínio;
- a requisição então é encaminhada para o servidor autoritativo responsável pelo domínio grancursosonline.com.br;
- o servidor autoritativo do domínio grancursosonline.edu.br responde o endereço IP do host www.grancursosonline.edu.br;
- o servidor DNS do seu ISP então retorna a consulta para o seu roteador, que retorna para resolver.



Destaque

O serviço de DNS utiliza o protocolo UDP 53 para consultas dos clientes e a porta TCP 53 para atualização e sincronismo entre os servidores.

3. DHCP IPv4 e IPv6

3.1. DHCP IPv4

O DHCPv4 (Dynamic Host Configuration Protocol – IPv4), especificado pela RFC 2131, é um serviço da camada de aplicação do modelo TCP/IP que atribui endereços IPv4 e outras informações de configuração de rede dinamicamente para os dispositivos de rede. Ele utiliza a porta UDP 67 no servidor e UDP 68 no cliente, e pode ser baseado em Linux, MS Windows Server ou pode ser configurado em um roteador ou switch de camada 3 da rede. Os principais conceitos associados ao DHCPv4 são descritos a seguir.

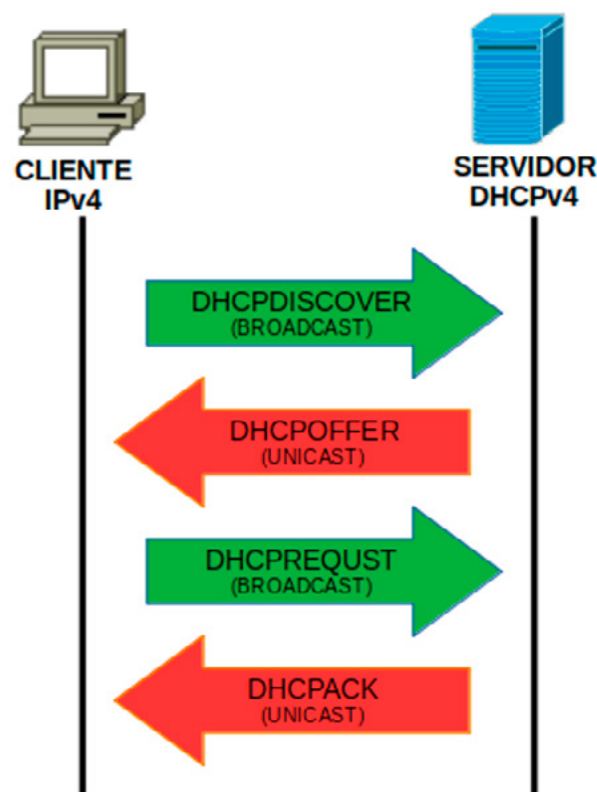
- **Escopo:** é o intervalo consecutivo completo de endereços IP possíveis. Para uma rede, por exemplo, 192.168.1.0/24, o escopo será a faixa de endereços de 1 a 254.
- **Intervalo de exclusão:** é uma sequência limitada de endereços IP dentro de um escopo, que não são fornecidos pelo DHCP.
- **Pool de endereços:** após definir um escopo DHCP e aplicar intervalos de exclusão, os endereços remanescentes formam o pool de endereços disponíveis dentro do escopo. Endereços em pool são qualificados para atribuição dinâmica pelo servidor para clientes DHCP na sua rede.
- **Concessão (Lease):** é a atribuição ao cliente de um endereço IP por um determinado período de tempo feita pelo servidor DHCP. Existem três formas dessa reserva ser feita:
 - **Manual:** neste caso, é possível atrelar um endereço IP a uma determinada máquina na rede. Para isso, é necessária a associação de um endereço existente no banco do servidor DHCP ao endereço MAC do adaptador de rede da máquina;
 - **Automática:** nesta forma, o servidor DHCP é configurado para atribuir um endereço IP a um equipamento por tempo indeterminado. Quando este se conecta pela primeira vez na rede, lhe é atribuído um endereço por tempo indeterminado;

- **Dinâmica:** neste tipo de configuração é que reside a característica principal do DHCP. Dessa forma, o endereço IP é alocado temporariamente a um equipamento, sendo, periodicamente, necessária a atualização dessa locação pelo cliente.

O DHCPv4 opera no modelo cliente/servidor, no qual o cliente solicita e o servidor DHCPv4 atribui, ou aluga (leasing), dinamicamente, um endereço IPv4 de um pool de endereços por um tempo determinado, configurado pelo administrador no servidor ou até que o cliente libere (release) esse endereço. O cliente deve renovar o leasing periodicamente caso deseje se manter conectado à rede.

O processo de obtenção de um endereço IP através do serviço de DHCPv4 é feito em quatro etapas, ilustradas na figura 5:

Figura 5: Obtenção de um endereço IP através do serviço de DHCPv4



Fonte: Elaboração própria.

- **Descoberta do servidor DHCPv4 (DHCPDISCOVER)** – o cliente envia uma mensagem de broadcast com seu próprio endereço MAC – DHCPDISCOVER – para descobrir os servidores DHCPv4 disponíveis.

- **Oferta DHCPv4 (DHCPOFFER)** – quando o servidor DHCPv4 recebe a mensagem de descoberta DHCPDISCOVER, reserva o endereço IPv4 disponível, envia a mensagem DHCPOFFER para o cliente solicitante com o endereço IPv4 reservado e outras informações de configuração.
- **Solicitação de DHCPv4 (DHCPREQUEST)** – quando o cliente recebe o DHCPOFFER do servidor, ele envia uma mensagem de broadcast DHCPREQUEST aceita a vinculação para o servidor selecionado. Essa mensagem também é utilizada quando o cliente solicita a renovação do aluguel (leasing) do seu endereço IPv4.
- **Confirmação de DHCPv4 (DHCPACK)** – após receber o DHCPREQUEST, o servidor verifica a concessão com um ping ICMP no endereço IPv4 concedido e em seguida envia uma mensagem DHCPACK. Quando o cliente recebe o DHCPACK, ele grava os dados recebidos e executa uma pesquisa ARP para o endereço que lhe foi atribuído. Se não receber uma resposta ao ARP, saberá que nenhum outro dispositivo da rede possui um endereço igual e pode usá-lo sem problemas.

3.2. Obtenção de Endereço IPv6 Dinamicamente

No IPv6, um dispositivo de rede tem dois tipos de endereço, um endereço de link local (LLA) e um endereço unicast global (GUA). O endereço de link local IPv6 é criado automaticamente pelo host quando ele é inicializado e a interface Ethernet está ativa. Para obter um endereço IPv6 unicast global (GUA) um host usará os métodos definidos pelas flags da mensagem ICMPv6 – Router Advertisement (RA) recebida na interface de um roteador IPv6, indicando como obter suas informações de endereçamento. O quadro 1 resume como o endereço IPv6 pode ser obtido.

Quadro 1: Obtenção dinâmica de endereços IPv6

Tipo	Descrição	Flag		
		Flag A	Flag O	Flag M
SLAAC	O roteador envia mensagens de anúncio RA (Router Advertisement) com o prefixo da rede, o tamanho do prefixo e o endereço do gateway padrão. O host, então, cria seu endereço a partir desses parâmetros.	1 (Default)	0 (Default)	0 (Default)

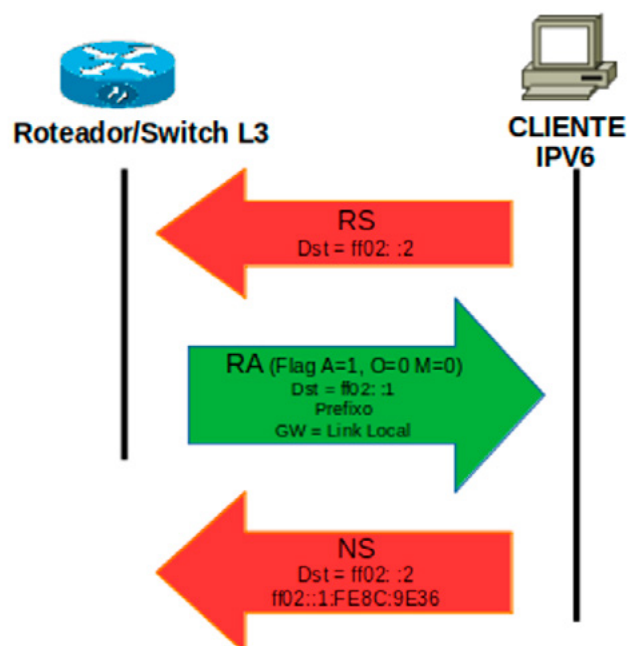
SLAAC + DHCPv6 Stateless (sem estado)	O roteador envia mensagens de anúncio RA (Router Advertisement) com o prefixo da rede, o tamanho do prefixo, o endereço do gateway padrão e informações do DHCPv6 stateless (não há um servidor que guarde as informações sobre que hosts possuem que endereço) para o host obter dados adicionais. O host, então, cria seu endereço a partir desses parâmetros e contacta o servidor DHCPv6 para obter dados adicionais.	1	1	0
DHCPv6 Stateful (com estado)	O roteador envia mensagens de anúncio RA (Router Advertisement) instruindo o host a obter os dados do servidor DHCPv6 stateful (o servidor DHCPv6 guarda as informações sobre que hosts possuem um determinado endereço). O host contacta o servidor DHCPv6 para obter todos os dados, exceto o endereço do gateway padrão, que ele obtém das mensagens RA do roteador.	0	0	1

Fonte: Elaboração própria.

3.2.1. SLAAC

O SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) é um método para que dispositivos possam obter um endereço IPv6 Unicast Global (GUA) de forma automática mesmo sem haver um servidor DHCPv6 instalado na rede, para isso ele utiliza as mensagens ICMPv6 RS (Router Solicitation) e RA (Router Advertisement). A figura 6 ilustra esse processo:

Figura 6: Esquema de atribuição de endereços IPv6 pelo SLAAC



Fonte: Elaboração própria.

O host configurado para obter o endereço IPv6 dinamicamente envia uma mensagem RS (Router Solicitation) para o endereço de multicast FF02::02.

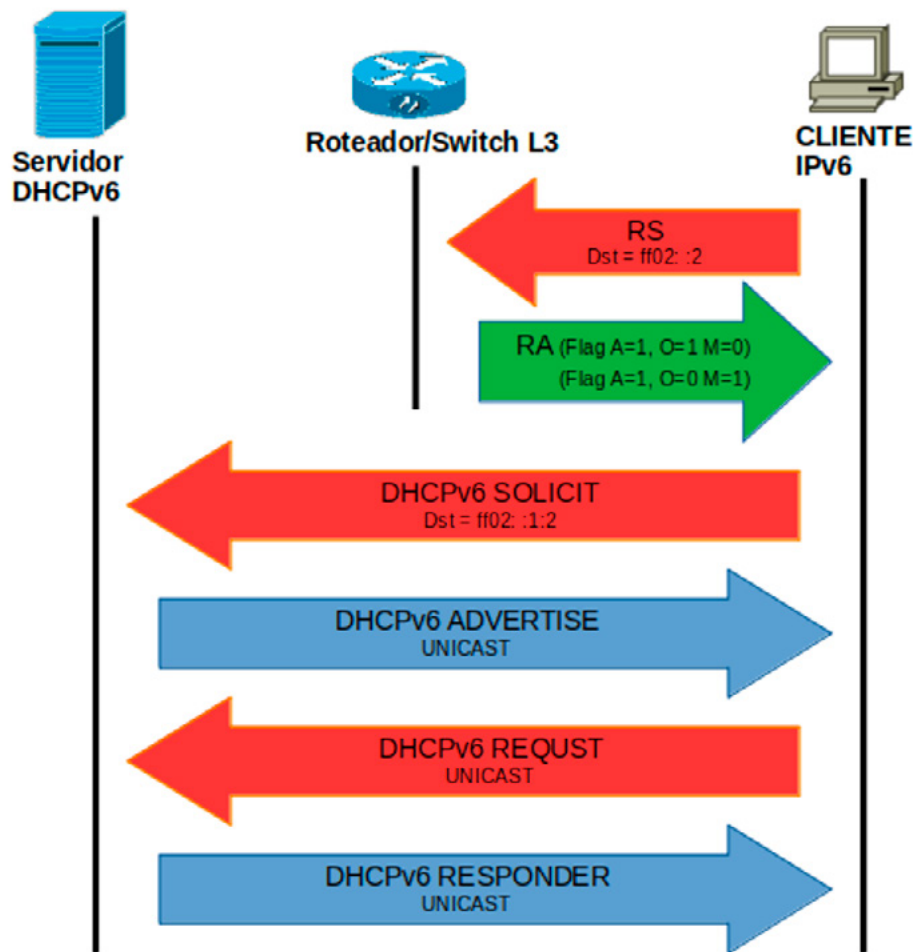
- O Roteador/Switch L3 responde com uma mensagem RA (Router Advertisement) para o endereço de multicast FF02::02 contendo o prefixo da rede a qual pertence e o seu endereço de link local LLA para ser utilizado como default gateway pelo host e o flag corresponde ao estado configurado (SLAAC).
- Ao receber a mensagem RA (Router Advertisement), o host deve criar seu endereço GUA a partir das informações de sub-rede IPv6 de 64 bits que adquire do RA do roteador e gerar o identificador de interface (ID) de 64 bits restante usando um dos dois métodos:
 - de forma aleatória – o ID de interface de 64-bit é gerado randomicamente pelo Sistema Operacional do Host. Este é o método agora usado pelos hosts do Windows 10;
 - EUI-64 – o host cria um ID de interface usando seu endereço MAC de 48 bits e insere o valor hexadecimal de FFFE no meio do endereço. Este processo tem sido evitado, uma vez que ele já é utilizado para gerar o LLA da interface.

Como SLAAC é um processo sem estado, não há garantia de que o endereço gerado seja único, já que não há um servidor gerenciando um pool de endereços, portanto, um host deve verificar se um endereço IPv6 recém-criado é exclusivo antes de ser usado. Este processo se chama DAD (Duplicate Address Detection) e é implementado usando ICMPv6, pelo envio de uma mensagem de Solicitação de Vizinhança (NS) ICMPv6 com um endereço multicast especialmente construído, chamado endereço multicast do nó solicitado. Esse endereço duplica os últimos 24 bits do endereço IPv6 do host. Se o host não receber uma mensagem NA de algum outro dispositivo, pode considerar seu endereço como único e utilizá-lo normalmente. Caso contrário, o sistema operacional precisará determinar um novo ID de interface.

3.2.2. DHCPv6

O DHCPv6 é definido pela RFC 8415. A troca de mensagens DHCPv6 entre o cliente e servidor só ocorre após o cliente receber a mensagem ICMPv6 RA (Router Advertisement) de um roteador ou switch L3, e utiliza a porta UDP 547 no servidor e UDP 547 no cliente. O funcionamento esquemático do DHCPv6 é apresentado na figura 7.

Figura 7: Funcionamento esquemático do DHCPv6



Fonte: Elaboração própria.

- O host configurado para obter o endereço IPv6 dinamicamente ao iniciar envia uma mensagem RS (Router Solicitation) para o endereço de multicast FF02::02.
- O Roteador/Switch responde com uma mensagem RA (Router Advertisement) para o endereço de multicast FF02::02 contendo o prefixo da rede a qual pertence e o seu endereço de link local LLA para ser utilizado como default gateway pelo host e o Flag (A=1, O=1, M=0 - Stateless ou A=1, O=0, M=1 - Stateful).
- O host então envia uma mensagem DHCPv6 SOLICIT para o endereço de multicast ff02::1:2, que possui escopo definido na LAN local e não será difundido para outras redes.
- Os servidores DHCPv6 respondem com uma mensagem unicast DHCPv6 ADVERTISE, informando ao host que o servidor está disponível para o serviço DHCPv6.

- Se o Flag da RA (Router Advertisement) for A=1, O=1, M=0 – Stateless, o host cria seu endereço GUA a partir das informações de sub-rede IPv6 de 64 bits que adquire do RA do roteador e, gera o identificador de interface (ID) de 64 bits restante usando um dos dois métodos já apresentados e envia uma mensagem DHCPv6 REQUEST um servidor DHCPv6 stateless para obter outras informações.
- Se o Flag da RA (Router Advertisement) for A=1, O=0, M=1 – Stateful, o host envia uma mensagem DHCPv6 REQUEST a um servidor DHCPv6 stateful para obter todos os parâmetros necessários para configuração do endereço IPv6.
- Por fim, o servidor envia uma mensagem unicast DHCPv6 RESPONDER ao host. O conteúdo da mensagem depende da solicitação efetuado pelo host REQUEST or INFORMATION-REQUEST.



Destaque

O endereço de gateway padrão do host será o endereço de Link-local RA (Router Advertisement) recebido do roteador ou switch L3.

Considerações Finais da Aula

A camada de aplicação é a camada mais próxima do usuário final, é nela que encontramos os serviços de rede propriamente ditos. Alguns protocolos estão diretamente ligados aos serviços de rede, como o DNS (Domain Name System), utilizado para resolução de nomes na internet, e o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), nas versões IPv4 e IPv6.

Material Complementar



A importância do DNS nas redes, explicada pelo NIC.br.

2015, NICbrvideos

A resolução de nomes é vital para as redes, principalmente a internet. Sem ela, não saberíamos onde encontrar os recursos que usamos, pois teríamos que guardar todos os endereços IP de todos os servidores. Neste vídeo, você entenderá melhor o porquê dessa importância.

Link para acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=epWv0-eqRMw&list=PLQq8-9y-VHyOZXb5gM-LZ1rSLfJY3B7JBq&index=31>.

Referências

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores**: uma abordagem top-down. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022.

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes**: fundamentos. São Paulo: Erica, 2010.

NETWORK ACADEMY. **Introduction to Networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 3 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Redes de computadores**: guia total. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009.

_____. **Administração de redes locais**. 2. ed. São Paulo: Erica, 2020.